

Závady vozidel v kostce

ř. 810



VERZE 1

Účinnost od: 1. 11. 2020

Obsah (pro zobrazení konkrétní kapitoly klikněte na její název)

Motor nelze nastartovat.....	2
Nelze zařadit směr	3
MV nejede	4
Přeprava nečinného MV	5
Řazení motorových a přípojných vozů ve vlaku	6
Propojování vozů kabely	6
Ovládání topení a osvětlení.....	6
Ústřední obsluha dveří	7

Motor nelze nastartovat

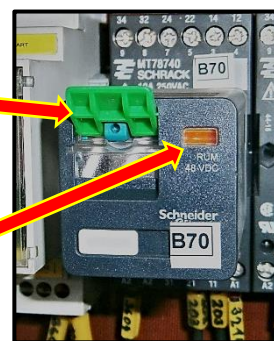
Motor se po stlačení tlačítka startu neroztáhí

1	Základní podmínkou startu je zapnutý spínač řízení A1 (A2) a přepínač jízdy V3 (V4) v poloze „Neutrál“.	
2	Proveď start z opačného stanoviště. Nepodaří-li se, zkontroluj:	
3	Zapnutí jističe N3.	
4	Pojistku trakce P7 v el. rozvaděči (může být i v pojistkové skříni pod pravou bočnicí).	
5	Rozepnutí relé nabíjení B1.	
6	U vozu s elektronickým plynovým lankem zkontroluj dále:	
7	Zapnutí jističe N13.	
8	Spínání relé magnetu Start B71.	
9	Pokud nenajdeš závadu v elektroinstalaci:	
10	Zkontroluj startér – pastorek, svorky, atd.	
11	Pokud se ani takto start nepodaří, pokus se o roztažení – viz samostatná kapitola.	

Motor se točí, ale nenastartuje

12	Platí pro vozy s elektronickým plynovým lankem. Zkontroluj:	
13	Uvolnění tlačítek Nouzového stopu na obou stanovištích. Při jejich aktivaci by měla svítit.	
14	Na obou stanovištích, zda nezůstalo zamáčknuto Stop tlačítko.	
15	Funkci relé Stop magnetu B70.	
16	Stopmagnet – konektor a jeho mechanické připojení.	

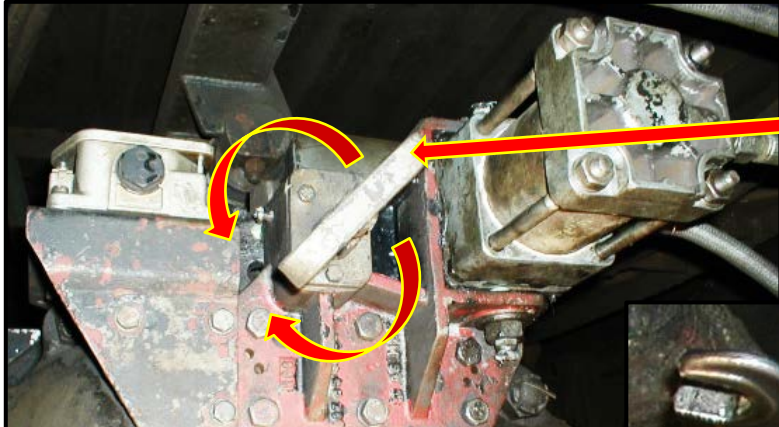
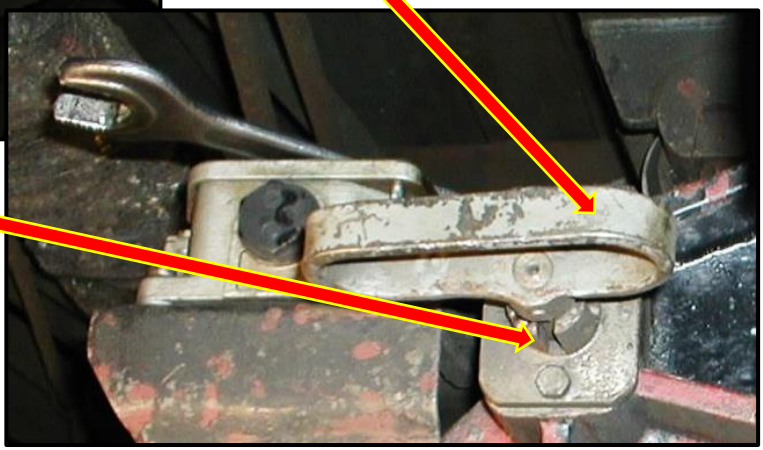
Roztažení motor. vozu

17	Podmínkou je alespoň malé napětí baterie – pro sepnutí obvodů jízdy, atd.	
18	Zapni řízení stanoviště.	
19	Zajisti zavření všech nástupních dveří.	
20	Zajisti příslušný směr tažení, musí sepnout koncový spínač směru.	
21	Ručně zařaď blokový jízdní stupeň.	
22	Palivovou páku nastav do výkonu – sepnutí mikrospínače.	
23	Při rychlosti 15-20 km/h (dostatečný tlak sek. čerpadla na převodovce) přepni přepínač N-J do Jízdy.	
24	U vozů s elektronickým plyn. lankem je nutno předem aktivovat STOP magnet. Provede se buď krátkodobým stiskem tlačítka startu, anebo ručním sepnutím relé B70:	
25	Příklad použitého typu: Relé ve vypnutém stavu:	 Sepnutí se provede nadzvednutím Je nutno vrátit do původní polohy (jinak nebude možno zastavit chod motoru Stop tlačítkem) Indikace zapnutého stavu: 

Nelze zařadit směr

1	Podmínkou je zapnuté řízení a dostatek vzduchu v hlavním vzduchojemu.					
2	Nesvítí žádná kontrolka zařazeného směru:					
3	Zkus přestavit směr ovladačem V7 (V8). Děje se něco?					
4	Ano, je slyšet přestavování, kontrolky nesvítí nadále:		Ne, kontrolky nesvítí, zvukové vjemy nejsou:			
5	Zkontroluj zapnutí jističe N4.		Směr je vyřazen na nápravové převodovce.			
6	-		Zrušit vyřazení směru můžeš jen po výslovném svolení odpovědného pracovníka.			
7	Ovladačem V7 (V8) nelze zařadit požadovaný směr:					
8	Zkus použít (opatrně) houkačku. Pokud nefunguje ani ta, zkontroluj zapnutí jističe N8 (napájení EPV).					
9	Přejdi na opačné stanoviště a po zapnutí řízení zkus přestavit směr odsud. Přestavuje se?					
10	Ano, v obou směrech.		Ne, nepřestaví se.			
11	Ponech zařazen směr požadované jízdy a přejdi zpět na původní stanoviště. Zde zařaď směr opačný.		Zkontroluj sepnutí relé směru: B8 pro P, B9 pro Z. Je sepnuté?			
12	Přestavuje se směr z tohoto stanoviště pouze na jednu stranu?		Ano, je sepnuté.		Ne, není sepnuté.	
13	Ne, nepřestavuje vůbec.	Ano, jen na jednu stranu.	Vadný EPV reverzu náprav. převodovky		Sepni je ručně. Došlo k přestavení?	
14	Zkontroluj sepnutí relé řízení pro příslušné stanoviště B4 (B5) (pod pravým pultem řízení).	Vadná příslušná dioda.	↓	Ne.	Ano.	
15	Zajisti je v zapnuté poloze.	Proveď ruční zařazení a zajištění směru.			Vadné relé, zajisti je v zapnuté poloze.	

Nouzové ruční zařazení a zajištění směru

16	Zastav chod motoru.			
17	Důkladně zajisti vozidlo proti pohybu.			
18	Zajisti odvětrání směrových válců přestavením směru do „0“, vypnutím řízení, nebo vypnutím baterií.			
19	Následující činnosti je možno provádět buď shora po odstranění víka nad nápravovou převodovkou, anebo zpod vozu, a to podle okolních i vlastních možností:			
20	Na horní části převodovky najdi vyčnívající řadicí čtyřhran. Stranovým klíčem „24“ přestav mechanismus do požadovaného směru jízdy.			
21	Pokud nepůjde zařadit napoprvé, pootoč (i opakovaně) ručně kardanovým hřídelem pro nastavení vzájemné polohy zubů v převodovce.			
22	Zajišťovací táhlo, jehož rukojeť je v základní poloze vychýlená ze svislé polohy o 45°:			
				povytažni, přetoč do vodorovné polohy tak, aby původně pravá horní část rukojeti byla nyní natočena souhlasně se směrem pohybu čtyřhranem.
23				Pro zajištění v požadovaném směru zasuň táhlo tak, aby jeho kolíček zapadl do hluboké drážky.
24	Přepínač směru ponech ve střední poloze a skutečně zařazený směr zkontroluj podle svitu kontrolky.			

MV nejede

1	Základní výchozí podmínkou jízdy je zapnuté řízení a stav přepínačů jízdy na obou stan. V3 (V4) v poloze „Neutrál“. Dále je nutno mít dostatečný tlak v hlavním potrubí a musí být zavřeny nástupní dveře.		
2	Přepínačem hydrauliky V1 (V2) zařad' ručně I°.		
3	Jede:	Nejede:	
4	Nepoužívej režim „A“.	Přepni směr několikrát Vpřed a Vzad. Pokud zároveň nelze přestavit směr, může být závada na relé řízení B4 (B5). Při úplně zabrzděné přídavné brzdě zadej Jízdu, postupně v obou směrech:	
5	-	Nejede vůbec.	Jede jen v jednom směru. Kontrolka nefunkčního směru:
6		↓	Nesvítí: Svítí:
7	Zkontroluj sepnutí relé hydrauliky B6:		Při zajištění bezpečnosti popojed' ve funkčním směru: Závada v kontaktech koncového spínače
8	B6 je sepnuto:	Není sepnuto:	Nepodaří-li se opakovaně zařadit směr, je mechanická závada na nápr. převodovce, nebo konc. spínači. Pro ověření propoj vodiče 220 a 222 na svorkovnici
9	↓	↓	Zkus zjistit rozsah závady a možnost opravy. -
10	Sepni relé B6 ručně.		
11	Relé B6 zůstává sepnuto:		Relé B6 nedrží sepnuté:
12	Závada je ve spínači N-J, jízda bude funkční do změny směru nebo rychlobrzdy		Zkontroluj tlakový spínač vzduchu v hlavním potrubí (pod el. rozvaděčem).
13	-		Pro ověření zajisti relé B6 v zapnuté poloze.
14	Zkontroluj sepnutí relé blokování B7:		
15	B7 je sepnuto:	Není sepnuto:	
16	↓	Sepni relé B7 ručně.	
17		Relé B7 zůstává sepnuto:	Relé B7 nedrží sepnuté:
18	↓	Zkontroluj mikrospínač K4 v rychloměru na 2. stan. (horní, sepne při v>90 km/h). A zároveň:	
19	Zkontroluj rozepnutí relé blokování B10. Je-li sepnuté:		
20	Zkontroluj mikrospínač K9 v rychloměru na 2. stan (prostřední, rozpíná při v>15 km/h). Při této závadě je nutno obsluhovat tlačítko bdělosti i za stání.		
21	Závada je na samotném relé B7.		
22	Pro ověření zajisti relé B7 v zapnuté poloze.		
23	Zkontroluj rozepnutí relé dveří B15:		
24	B15 je rozepnuto:	Je sepnuto:	
25	↓	Zkontroluj zapnutí jističe N7 a sepnutí relé B16, případně rozepnutí relé B18.	
26		Vypni zaplombovaný vypínač V15 (ve vnitřní části elektrického rozvaděče), dveře označ nálepkou „Dveře nezajištěny“.	
27		Jízda možná jen v případě naprosté jistoty, že jsou všechny dveře opravdu zavřeny.	
28	Zadej jízdu z opačného stanoviště:		
29	Jede. Na původním stanovišti zkontroluj:		Nejede:
30	Mikrospínač zadávací páky K5 (K6).		Zkontroluj svorkovnici převodovky.
31	Kontakty a připojení vodičů přepínače Neutrál-Jízda V3 (V4).		↓
32	Znova zkontroluj funkci kontaktů relé B6, B7 a B15.		

Po njetí zadávací pákou svíí kontrolka I°

33	Přepínačem hydrauliky V1 (V2) zařad' ručně II°.	
34	MV jede:	MV nejede:
35	Zkontroluj sepnutí relé blokování I° B11 (na 2. stan. pod pravým pultem).	Zkontroluj svorkovnici převodovky.
36	Zkontroluj mikrospínač K13 v rychloměru na 2. stan. (spodní, rozpíná při v>37 km/h).	-

Přeprava nečinného MV

- 1 Při přepravě vozu bez spuštěného spal. motoru, kdy není v činnosti velké olejové čerpadlo, je nutno mechanicky odpojit hydromechanickou převodovku od nápravy:
- 2 Důkladně zajisti vozidlo proti pohybu.
- 3 Zajisti odvětrání směrových válců přestavením směru do „0“, vypnutím řízení, nebo vypnutím baterií.
- 4 Následující činnosti je možno provádět buď shora po odstranění víka nad nápravovou převodovkou, anebo zpod vozu, a to podle okolních i vlastních možností:
- 5 Na horní části převodovky najdi vyčnívající řadicí čtyřhran. Stranovým klíčem „24“ přestav mechanismus tak, aby dvojramenná páka, která ovládá koncové spínače, byla uprostřed.
- 6 Zajišťovací táhlo, jehož rukojeť je v základní poloze vychýlená ze svislé polohy o 45°,



nyní povytáhni,
přetoč proti směru chodu hodinových ručiček do svislé polohy
a zasun je tak, aby jeho kolíček zapadl do hluboké drážky.



- 7 Zkontroluj skutečné vyřazení směru ručním pootočením kardanem – musí jít lehce.
- 8 Při přepravě s vypnutými bateriemi uzavři kohout bezpečnostního šoupátka KBS (na 1. stan. ve skříňce pod levým oknem, u MV ř. 809 pod levým oknem 1. stan. zvenku).

Řazení motorových a přípojných vozů ve vlaku

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Motorový vůz může být provozován s nanejvýš dvěma přípojnými vozy, jejichž akumulátorová baterie je nabíjena z motorového vozu. | |
| 2 | Přípojný vůz musí být v provozu s cestujícími vždy propojen s motorovým vozem, případně jiným vozidlem k tomu uzpůsobeným, příslušným kabelem zajišťujícím nabíjení baterií a ústřední ovládání dveří. Není-li tato podmínka splněna, nesmí být tyto vozy cestujícími obsazeny. | |
| 3 | Vlak vedený motorovým vozem ř. 810 (809) může mít s ohledem na výkon kompresoru nanejvýš 18 náprav. | |
| 4 | Při vyřazeném směru, kdy je mechanicky odpojována hydromechanická převodovka od hnací nápravy a nápravová převodovka je v tomto stavu řádně zajištěna, lze motorový vůz přepravovat rychlostí až 90 km/h. | |

Propojování vozů kabely

- | | | |
|---|--|--|
| 5 | Před spojením či rozpojením propojovacích kabelů mezi jednotlivými vozy musí být zastaveny spalovací motory a vypnuto řízení na všech motorových vozech, které jsou touto manipulací dotčeny. | |
| 6 | Manipulaci s propojovacími kabely lze zahájit až po souhlasu všech zúčastněných strojvedoucích. | |
| 7 | Strojvedoucí vedoucího motorového vozu je povinen se přesvědčit, zda propojení odpovídá předchozím bodům 1 až 3. | |
| 8 | Po ukončení manipulace s propojovacími kabely musí být uzavřeny kryty zásuvek, nepoužité volné kabely uloženy na stanovené místo, nepoužité pevné kabely zasunuty do slepých zásuvek a utaženy všechny zajišťovací šrouby. | |
| 9 | Pro snížení velkého proudového odběru po připojení přípojných vozů s vybitými akumulátorovými bateriemi je doporučeno jejich prvotní nabíjení provádět po dobu 10 až 15 minut s vypnutým jističem relé proud. změny N1. | |

Ovládání topení a osvětlení

- | | | |
|----|--|--|
| 10 | Předtápění motorového vozu zajišťuje strojvedoucí. | |
| 11 | Topení v prostoru pro cestující v motorovém voze i v přípojných vozech zajišťuje obsluha vlaku. Obsluhu vytápěcího agregátu v motorovém voze provádí na vlaku pouze strojvedoucí. | |
| 12 | Osvětlení prostorů pro cestující provádí v motorových i přípojných vozech obsluha vlaku. V případě krátkých obrátů (do 20 minut) není nutno osvětlení vypínat (s ohledem na stav akumulátorových baterií). | |

Ústřední obsluha dveří

1	Nástupní dveře u všech vozů propojených příslušným kabelem provádí strojvedoucí prvního motorového vozu ve směru jízdy, ten také zodpovídá za jejich uzavření a zajištění, při odjezdu vlaku dává příslušné návěsti.			
2	Strojvedoucí ostatních motorových vozů, ze kterých se podle předchozího bodu nástupní dveře neovládají, musí vypnout napájení obvodu ovládání dveří (spínačem pod pravým oknem, není-li, pak jističem N7).			
3	Po propojení dalšího motorového vozu, z něhož se podle předchozího bodu nástupní dveře ovládat nebudou, provede strojvedoucí ovládací dveře ověření funkce jejich ovládání takto:			
4	Přepni ovladač dveří do polohy „Otevřeno“.			
5	Vypni napájení obvodu ovládání dveří (spínačem pod pravým oknem, není-li, pak jističem).			
6	Při otevřených některých dveřích mimo vlastní vůz nesmí zůstat svítit kontrolka otevření dveří.			
	-			
7	Po uzavření dveří ovladačem zůstane svítit kontrolka otevřených dveří:			
8	Zkontroluj, zda je zapnuto řízení, zda nezůstalo vypnuto napájení ovládání spínačem na pravém pultu, příp. jističem.			
9	Po takto vyloučené chybě ovládání je nutno předpokládat neuzavření dveří z důvodu překážky nebo poruchy.			
	-			
10	Některé dveře nelze ústředně uzavřít:			
11	Zajisti jejich ruční uzavření, uzamčení a polepení nálepkou „Dveře nepoužitelné“.			
	-			
12	Je nutno vyřadit oboje dveře na levé či pravé straně motorového nebo přípojného vozu:			
13	Vůz musí být uzamčen a nesmí být obsazen cestujícími.			
	-			
14	Za jízdy došlo k rozsvícení kontrolky otevřených dveří:			
15	Učiň všechna opatření k okamžitému bezpečnému zastavení, a to provozním brzděním.			
16	Po zastavení zjisti ve spolupráci s obsluhou vlaku, zda jsou všechny dveře bezpečně uzavřeny:			
17	Ano, jsou uzavřeny a zajištěny:	Ne, nezajištěny jsou všechny odsud ústředně ovládané dveře:	Ne, otevřely se, anebo nejsou zajištěny jen některé z dveří:	
18	Pokračuj v jízdě do místa dalšího zastavení.	↓	Zajisti jejich ruční uzavření, uzamčení a polepení nálepkou „Dveře nepoužitelné“.	
19	Je-li blokována trakce, vypni zaplombovaný vypínač V15 (ve vnitřní části el. rozvaděče).		-	
20	Pokus se zjistit a odstranit příčinu.			
	↓			
21	Poruchu dveří nelze zjistit nebo odstranit:			
22	Zajisti polepení všech dveří, kterých se to týká, nálepkou „Dveře nezajištěny“. U takto označených dveří zodpovídá za jejich skutečné uzavření před odjezdem z míst pro nástup a výstup obsluha vlaku .			
23	Zajisti informování cestujících o nezajištěných dveřích, a to všemi dostupnými prostředky			
24	Před odjezdem vlaku, jakož i za jízdy, věnuj stavu dveří zvýšenou pozornost.			
25	Je-li blokována trakce, vypni zaplombovaný vypínač V15 (ve vnitřní části el. rozvaděče).			